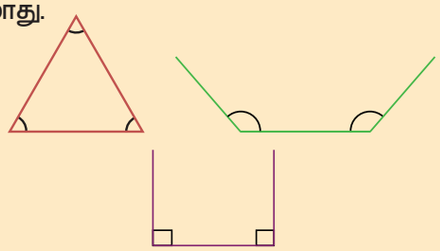
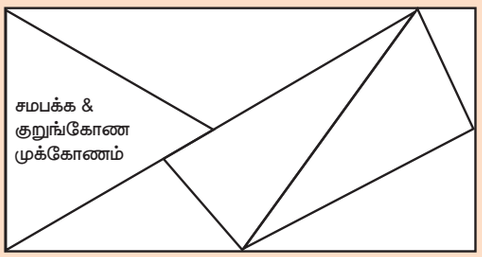
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு முக்கோணத்தில் மூன்று கோணங்களும் குறுங்கோணங்களாக இருக்கலாம். ஆனால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கோணங்கள் செங்கோணங்களாகவோ அல்லது விரிகோணங்களாகவோ இருக்க இயலாது.



செயல்பாடு

கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் சில முக்கோணங்கள் உள்ளன. அவற்றின் பக்கங்களையும், கோணங்களையும் அளந்து இரு வேறு முறைகளில் பெயரிடுக. உங்களுக்காக ஒரு முக்கோணம் பெயரிடப்பட்டுள்ளது.



4.3.3 முக்கோணச் சமனின்மைப் பண்பு

இந்தச் சூழல் குறித்துச் சிந்திக்க:



கமலா, மதன் மற்றும் சுமதி ஆகிய மூன்று மாணவர்களிடம் முறையே **6** செ.மீ, **8** செ.மீ, **5** செ.மீ ; **4** செ.மீ, **10** செ.மீ, **5** செ.மீ மற்றும் **10** செ.மீ, **6** செ.மீ, **4** செ.மீ. நீளமுள்ள குச்சிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மூவரும் முக்கோணம் அமைக்க முயல்கின்றனர். முதலாவதாக உள்ள கமலா வெற்றிகரமாக முக்கோணத்தை அமைத்தாள். ஆனால் கமலாவிற்கு அடுத்துள்ள மதன் மற்றும் சுமதி ஆகிய இருவராலும் முக்கோணங்கள் அமைக்க இயலவில்லை. ஏன்?

குறிப்பு

மூன்று பக்க அளவுகளும் சமம் எனில் உறுதியாக முக்கோணம் அமைக்க இயலும்.

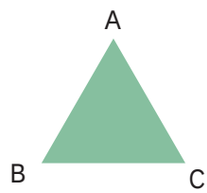
இருவரும் குச்சிகளின் முனைகளை இணைக்க முயற்சி செய்யும் பொழுது, இரண்டு சிறிய குச்சிகளும், நீளமான குச்சியின் மேல் ஒன்றோடொன்று பொருந்துகின்றன அல்லது நீளமான குச்சியை விடக் குறைவாக உள்ளன. எனவே அவர்களால் முக்கோணம் அமைக்க இயலவில்லை. இதிலிருந்து, இரு சிறிய பக்கங்களின் நீளங்களின் கூடுதல் மூன்றாவது பக்கத்தின் நீளத்தை விட அதிகமாக இருந்தால் தான் முக்கோணம் அமைக்க இயலும் என்பதைப் புரிந்து கொள்கின்றனர்.

ஒரு முக்கோணத்தின் எவையேனும் இரு பக்க அளவுகளின் கூடுதல் மூன்றாவது பக்க அளவை விட அதிகமாக இருக்கும். இது முக்கோணச் சமனின்மைப் பண்பாகும்.

$AB + BC > CA$

$BC + CA > AB$

$CA + AB > BC$



உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு முக்கோணத்தின் எவையேனும் இரு பக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருப்பின் மூன்றாவது பக்கமானது, இரு பக்கங்களின் வித்தியாசம் மற்றும் கூடுதல் ஆகியவற்றின் இடையில் அமையும்.

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 4.indd 71 06-06-2020 01:02:30 PM